

Events

Notes by Menna Reda

ليه؟

يلا نشوف المشكله بتاعنا ومنها هنفهم ليه

دلوقتي انا هعمل **modeling** لمشكلة الأسهم اللي مهتم بيه اني اعمل لها اسم و سعر و اشوف اي التغيير اللي بيتم على الاسهم عندي

و على التغيير دا هيعرض التغيير بلون معين.. يعني على حسب كل تغير "زيادة, نقصان, ثبات" هعمل شئ معين



التغيير بيتم هنا جوا ال stock المفروض انه يعرف الكلاينت ان في تغيير معين يعرفه ازاى يعرفه عن طريق event ال ملحوظه هو ميعرفش مين الكلاينت تحديدا هو بينشر الحدث بس واللي مهتم بيه هو اللي بيبعت الميثود اللي عايز ينفذها

المفروض الكلاينت بناءا على التغيير هيعرض الرساله بلون معين طب هنا الكلاينت هيعرف التغيير دا ازاى والتغيير بيتم عندي جوا ال stock

بيق اي هو ال Event

Events enable a class or object to notify other classes or objects when something of interest occurs.

يعني ال **Publisher**: هو class ال stock هو بيقول يا جماعة انا حصل عندي حدث وهو ان السعر اتغير اللي مهتم بالحدث ده **يجي يسجل اسمه عندي** وانا لما الحدث يحصل **هبلغكم كلكم** وهو مالوش دعوه انتم هتعملوا ايه

يجي يسجل اسمه عندي... يعني يشترك في الحدث يعني استخدام ال += يعني انه يخزن عنوان الميثود في ال Invocation List الخاصة بال- Delegate اللي فيها كل المشتركين في الحدث

هبلغكم كلكم... يعني هيعمل firing /publishing للحدث بمعنى انه هيعرفم ان الحدث اللي مهتمين بيه حصل دلوقتي ومن العمليه دي بيبدأ تنفيذ كل الميثودز اللي مشاركة في الحدث بالترتيب

و ال **Subscriber**: هو class ال program او الكلاينت (اللي مهتم بالحدث) عندي واللي بيعمله انه يروح يربط الميثودز بتاعته بالحدث ده اللي هو عن طريق ال +=

ال event اصلا عبارة عن Encapsulated Delegate ودا واضح اصلا من استخدامي ليه انا بيعتله ميثود وبستخدم معاه += وفي عملية ال publishing بيبدأ ينفذ الميثودز بالترتيب يعني حرفيا multicast delegate بس معموله تغليف ليه؟ عشان محدش يقدر ينادي ال Event بتاعي غير جوا ال class عندي لما يحصل التغيير اللي انا عايزه

طب بنعمل ال Event ازاي؟

بنمشي في 3 خطوات داخل كلاس ال Publisher:

1. نعرف ال Delegate (اللي بيحدد ال Signature للميثودز اللي هتشارك).
2. نعرف ال Event نفسه (باستخدام كلمة event) وال return datatype بتاعته بتكون اسم ال Delegate بتاعي
3. نعمل ميثود ترفع الحدث (Fire/Raise the event) وبترفع الحدث بناء على تغيير معين و كمان ان فيه حد مهتم بالحدث يعني في Subscriber.

دا شكل البرنامج عندي

```
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var stock = new Stock("Amazon");
        stock.Price = 100;
        //subscribe
        stock.OnPriceChanged += Stock_OnPriceChanged;
        // Lambda Expression اقدر استبدل الميثود ب//
        stock.StockPriceChangeBy(-0.05m);
        stock.StockPriceChangeBy(0.05m);
        stock.StockPriceChangeBy(0.00m);
        stock.OnPriceChanged -= Stock_OnPriceChanged; // unsubscribe
        stock.StockPriceChangeBy(0.05m);

        Console.ReadKey();
    }
}
```

دا class ال client عندي اللي مهتم بالحدث بتاعي اللي كل اللي بيعمله انه بيسجل في الحدث بتاعي و ببيعت الميثود اللي عايز ينفذها يعني مهتم بالحدث وبيحدد هو هيعمل اي لما الحدث دا يحصل.

```
private static void Stock_OnPriceChanged(Stock stock, decimal oldprice)
{
}
```

```

        if (stock.Price > oldprice)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        }
        else if(stock.Price < oldprice)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        }
        else
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
        }
        Console.WriteLine($"{stock.Name} | {stock.Price}");
    }
}

```

دي الميثود بتاعتي اللي الكلاينت بيحدها وبيبعثها لل event عشان تتنفذ لما الحدث بتاعي يحصل و الكلاينت هو اللي بيقول هي هتعمل اي

```

public delegate void StockPriceChangeHandler(Stock stock, decimal oldprice);
// الميثود اللي هتشارك في الحدث Signature بتاعي اللي بحد بيه delegate دا ال

public class Stock
{
    private string name;
    private decimal price;
    public string Name => this.name;
    public decimal Price
    {
        get => price;
        set => price = value;
    }
    public event StockPriceChangeHandler OnPriceChanged;
    public Stock(string stockname)
    {
        this.name = stockname;
    }

    public void StockPriceChangeBy(decimal percent)
    {
        decimal oldprice = this.Price;
        price += Math.Round(price * percent, 2);
        if(OnPriceChanged!=null) // Make sure there is Subscriber

```

```

    {
        OnPriceChanged(this, oldprice); //firing /publishing the event
    }
}

```

دا كلاس ال stock بتاعي وهو اللي بينشر الحدث ..
 امتى ينشره لما يحصل التغيير اللي انا اصلا عامل عشانه الحدث
 مش بس كد اما يكون فيه مشترك اصلا

هتقولي طب ما استخدم ال delegate العادي وخلص ليه ال event يعني هقولك:

1. عشان محدش يقدر ينادي ال event بتاعي غير جوا ال class عندي لما يحصل التغيير اللي انا عايزه لآكن ال delegate اي حد يقدر بنادي...يعني ال Publisher وحده هو اللي يقدر ينشر ال event بتاعي
 2. ال delegate اقدر اعمل فيه stock.OnPriceChanged = Stock_OnPriceChanged العملية دي شالت كل المشتركين عندي (كل اللي كانوا عاملين +=) حرفيا وخلصت الميثود دي هي الوحيدة اللي متسجله في list المشتركين
- ولاكن ال event لو جربت اعمل فيه كد هيعمل ايورور

(وبس كد :)